ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025	
Materia: **Laboratorio de Electrónica Industrial**	**Año: 2025**
Curso: 4°1° - 4°2° CST	
Profesores: • Narváez Pablo Rodrigo • López Alberto	

Objetivos Generales

- Conocer los elementos y características de un Sistema de Control neumático e hidráulico
- Seleccionar y manipular correctamente: actuadores, sensores y dispositivos de potencia
- Implementar automatismos con PLC.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: **Introducción a la Automatización**	Revisión de Conceptos Fundamentales. Introducción a la Automatización Mediante los Controladores Lógicos Programables PLC. Ejemplos Industriales y Prácticos. Introducción a la Automatización Mediante la Neumática e Hidráulica. Ejemplos Industriales y Prácticos.
Unidad Didáctica N° 2. **Sensores y Actuadores**	Sensores: Introducción. Revisión de los Distintos Tipos de Sensores: Resistivos, de Temperatura, de Presión, Inductivos, Capacitivos, de Flujo y Caudal, de Contacto, Finales de Carrera. Características de los Distintos Tipos de Sensores. Circuito Eléctrico Equivalente. Manejo y Ensayo de los mismos. Ejemplos de Aplicación. Actuadores: Válvulas: Revisión de los Distintos Tipos de Válvulas: Solenoide, Electroneumáticas, Electrohidráulicas, Lógicas, de Cierre, de Caudal, de Presión, Distribuidoras. Manejo y Ensayo de las mismos. Ejemplos de Aplicación. Motores: Motores de CA y CD. Servomotores. Comando de Motores Paso a Paso en Procesos Industriales.
Unidad Didáctica N° 3. **Controladores Lógicos Programables**	Estructura Básica de un PLC. Programación de un PLC. Lenguajes de Programación: FUP, Leader y KOP. Bloques de Funciones. Conexión de Entrada y de Salida al Autómata Lógica y Digital. Ensayo de Controladores de Potencia Industrial. Aplicación de los Controladores Modulares. Aplicación de los Controladores Industriales, PLC, PID`s y otros. Ajuste de Controladores PID.

	Ajuste de Controladores PID Industriales. Programación Analógica de PID`s. Ensayos y Simulación de Sistemas Neumáticos y/o Hidráulicos con PLC. Control de Procesos Mediante PLC u otros. Ejemplos de Aplicación. Resolución de Problemas, Armado y Simulación de los mismos.
Unidad Didáctica N° 4 **Dispositivos de Potencia**	Concepto. Elementos de Potencia, Tipos: Tiristores, Triacs, Transistores de Potencia (mosfet, igbt, otros), Relevadores y Contactores. Criterios de Selección de Dispositivos de Potencia. Aplicaciones de Dispositivos Utilizados para Control de Potencia. Ensayo de Control de Potencia por Angulo de Conducción. Protección contra sobre Picos de Tensión y de Corriente, durante la Conmutación. Ensayo de Fuentes de Alimentación de Potencia hasta 50 Kva de Alto Rendimiento. Fuentes Conmutadas Distintas Topologías. Diagnóstico y Detección de Fallas. Ejemplos de Aplicación.
Unidad Didáctica N° 5 **Ruido**	Definición de Ruido e Interferencia. Tipos de Ruido: Naturales y Artificiales. Fuentes de Ruido y Emisión. Transmisión y acoplamiento de Ruido. Interferencias Electromagnéticas (EMI). Medidas y Figura de Ruido. Compatibilidad Electromagnética EMC. Susceptibilidad y Criterios para lograr la EMC. Ejemplos de Aplicación.

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos			

teoría	6 clases
TP N° 1-2	3
TP N° 3-4	3
Proyecto 1	3
Evaluación escrita	

teoría	6 clases
TP N° 1-2-3	3
TP N° 4-5	3
Proyecto2	3
Evaluación escrita	

teoría	4 clases
TP N° 1-2	3
TP N° 3-4	3
Proyecto final	5
Evaluación escrita	

Criterios de Evaluación:

- Conocimiento de las características funcionales de los PLD básicos y complejos
- Correcto procedimiento para la manipulación y programación de microcontroladores PIC
- Habilidad para la solución de situaciones problemáticas planteadas
- Procedimientos para detección y diagnóstico de fallas
- Presentación en forma y término de informes

Competencias

Según establece la resolución 904/11 "Lineamientos y Criterios para la Organización e Implementación de las Estructuras Curriculares de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria" acerca de las competencias a ser desarrolladas para cada especialidad en la modalidad técnico profesional, para el caso de electrónica (anexo X) este espacio pretende abordar las capacidades para el desarrollo de las siguientes competencias:

- Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica y/o digital, estándar de baja o mediana complejidad
- Operar componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o digital.
- Programación de PLC en ambientes industriales (sugerido)

Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión[1] es por ello por lo que en esta propuesta se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes[2]:

- Reconocer los distintos elementos que intervienen en un Sistema de Control.
- Reconocer las distintas soluciones posibles para cada problemática y la solución óptima orientadas a la industria.
- Reconocer los elementos básicos en un sistema de control Neumático en ambientes industriales.
- Reconocer, ensayar y manejar de actuadores en problemáticas orientadas a la industria.
- Reconocer, ensayar y manejar de sensores en problemáticas orientadas a la industria.
- Reconozca las estructuras internas de un PLC.

[1] Bunk, G. (1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de formación profesional, (1), 8-14.
[2] Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47. 2007.

- Implementación de automatismos con PLC orientados a la industria.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase
- Electrónica Industrial Moderna (2006) – Maloney –Ed. Prentice Hall.
- Prontuario de Neumática Industrial (2005) - José R. Vilario – Ed. Thompson Parainfo.
- E. Pérez Mandado. (1995). Instrumentación electrónica. – 1ª ed. – España. Marcombo.
- M. García Pérez, J. Álvarez, J. Rodríguez, J. Ferrero, M. Grillo Ortega, G. Grillo Ortega. (2004). Instrumentación electrónica. – 2ª ed. – Madrid España. Thompson.
- M. Rashid. (2004). electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones. – 3ª ed. – México. Pearson.
- S. Martínez, J. Gil. (2006). Electrónica de potencia: componentes, topologías y equipos. - 1ª ed. – Madrid. Editorial Thompson..